

ADM - TD2

Clément RENIERS

Table des matières

Exercice 1	2
------------------	---

Exercice 1

1.

On met chacun des points dans une classe A_i .

Matrice de distance

$$\begin{pmatrix} & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & a_6 \\ a_1 & 0 & 1 & 9 & 2 & 9 & 10 \\ a_2 & & 0 & 4 & 1 & 10 & 9 \\ a_3 & & & 0 & 5 & 18 & 13 \\ a_4 & & & & 0 & 5 & 4 \\ a_5 & & & & & 0 & 1 \\ a_6 & & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

On entoure le minimum (on prend celui qu'on veut)

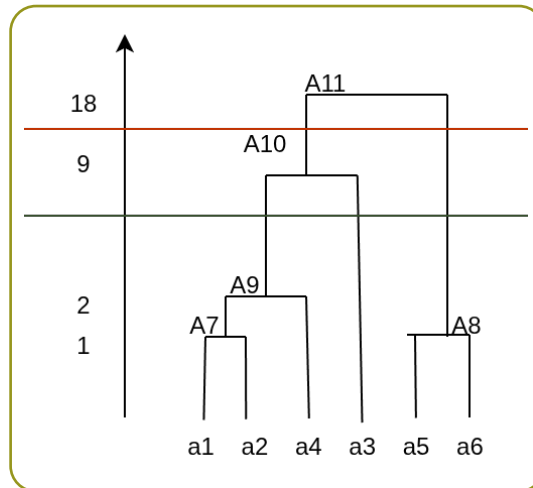
$$\begin{pmatrix} & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & a_6 & A_7 \\ a_1 & 0 & 1 & 9 & 2 & 9 & 10 & \\ a_2 & & 0 & 4 & 1 & 10 & 9 & \\ a_3 & & & 0 & 5 & 18 & 13 & \\ a_4 & & & & 0 & 5 & 4 & \\ a_5 & & & & & 0 & 1 & \\ a_6 & & & & & & 0 & \\ A_7 & & & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

On fait le saut maximal : Quand on veut rejoindre a_3 depuis A_7 , on regarde les distances $a_1 \Rightarrow a_3$ et $a_2 \Rightarrow a_3$. Comme on utilise la stratégie du saut maximal, on choisit le point qui a la distance maximale. Ici $a_1 \Rightarrow a_3 = 9$, $a_2 \Rightarrow a_3 = 4$, donc on choisit 9.

On continue jusqu'à avoir tout barré : on obtient :

$$\begin{pmatrix} & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & a_6 & A_7 & A_8 & A_9 & A_{10} \\ a_1 & 0 & 1 & 9 & 2 & 9 & 10 & & & & \\ a_2 & & 0 & 4 & 1 & 10 & 9 & & & & \\ a_3 & & & 0 & 5 & 18 & 13 & 9 & 18 & 9 & \\ a_4 & & & & 0 & 5 & 4 & 2 & 5 & & \\ a_5 & & & & & 0 & 1 & 10 & & & \\ a_6 & & & & & & 0 & 10 & & & \\ A_7 & & & & & & & 0 & 10 & & \\ A_8 & & & & & & & & 0 & 10 & 18 \\ A_9 & & & & & & & & & 0 & \\ A_{10} & & & & & & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

2.



La ligne rouge correspond à la séparation en 2 classes, la ligne verte correspond à la séparation en 3 classes.

3.

On a d'après la question précédente :

$$\mathcal{P}_3 = \underbrace{\{a_1, a_2, a_4\}}_{C_1}; \underbrace{\{a_3\}}_{C_2}; \underbrace{\{a_5, a_6\}}_{C_3}$$

Calcul des dissimilarités intra

La matrice de dissidence de C_1 est :

$$\begin{pmatrix} & a_1 & a_2 & a_4 \\ a_1 & 0 & 1 & 2 \\ a_2 & & 0 & 1 \\ a_4 & & & 0 \end{pmatrix}$$

$$s_a(C_1) = \frac{1}{3 * 2} * 2 * (1 + 2 + 1) \approx 1.33$$

Pour C_2 , quand une classe ne contient qu'un seul élément, on considère que sa dissidence est nulle.

$$s_a(C_2) = 0$$

Pour C_3 :

$$\begin{pmatrix} & a_5 & a_6 \\ a_5 & 0 & 1 \\ a_6 & & 0 \end{pmatrix}$$

$$s_a(C_3) = \frac{1}{2 * 1} * 2 * 1 = 1$$

Calcul des dissimilarités inter

Entre C_1 et C_3 , on crée la matrice de dissidence suivante :

$$\begin{pmatrix} & a_5 & a_6 \\ a_1 & 9 & 10 \\ a_2 & 10 & 9 \\ a_4 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

Ainsi :

$$d_a(C_1, C_3) = \frac{1}{3 * 2} * (9 + 10 + 10 + 9 + 5 + 4) \approx 7.83$$

Entre C_2 et C_3 :

$$\begin{pmatrix} & a_5 & a_6 \\ a_3 & 18 & 13 \end{pmatrix}$$

$$d_a(C_2, C_3) = \frac{1}{1 * 2} * (18 + 13) = 15.5$$

Entre C_1 et C_2 :

$$\begin{pmatrix} & a_3 \\ a_1 & 9 \\ a_2 & 4 \\ a_4 & 5 \end{pmatrix}$$

$$d_a(C_1, C_2) = \frac{1}{3 * 1} * (9 + 4 + 5) = 6$$

On entoure le minimum : $d_a(C_1, C_2) = 6$

Dunn généralisé

$$\text{Dunn}_G(P) = \frac{d_a(C_1, C_2)}{s_a(C_1)} = \frac{6}{1.33} \approx 4.47$$

POUR LA PARTITION À 2 CLASSES

$$\mathcal{P}_2 = \underbrace{\{a_1, a_2, a_3, a_4\}}_{C_1}; \underbrace{\{a_5, a_6\}}_{C_2}$$

Calcul des dissimilarités intra

La matrice de dissidence de C_1 est :

$$\begin{pmatrix} & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ a_1 & 0 & 1 & 9 & 2 \\ a_2 & & 0 & 4 & 1 \\ a_3 & & & 0 & 5 \\ a_4 & & & & 0 \end{pmatrix}$$

$$s_a(C_1) = \frac{1}{4 * 3} * 2 * (1 + 9 + 2 + 4 + 1 + 5) \approx 3.67$$

Pour C_2 :

$$\begin{pmatrix} & a_5 & a_6 \\ a_5 & 0 & 1 \\ a_6 & & 0 \end{pmatrix}$$

$$s_a(C_2) = \frac{1}{2 * 1} * 2 * 1 = 1$$

Calcul des dissimilarités inter

Entre C_1 et C_2 :

$$\begin{pmatrix} & a_5 & a_6 \\ a_1 & 9 & 10 \\ a_2 & 10 & 9 \\ a_3 & 18 & 13 \\ a_4 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

$$d_a(C_1, C_2) = \frac{1}{4 * 2} * (9 + 10 + 10 + 9 + 18 + 13 + 5 + 4) \approx 11.25$$

On entoure le minimum : $d_a(C_1, C_2) = 9.75$

Dunn généralisé

$$\text{Dunn}_G(P) = \frac{d_a(C_1, C_2)}{s_a(C_1)} = \frac{9.75}{3.67} \approx 2.66$$